# Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

## IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

**Théorie associée :** IMSV-3, *« Équations, proportions et géométrie analytique »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

## Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** Socle · O1 · ★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité, pour la dernière situation) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

(a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
(b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
(c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelle grandeur cherche-t-on ? Comment se traduit « augmenté de », « le double de », « diminué de », « après une remise de » en opérations ?

**Solution**

(a) Soit $x$ le nombre inconnu. L'équation est : $x + 8 = 21$.
(b) Soit $x$ le nombre inconnu. L'équation est : $2x - 5 = 17$.
(c) Soit $p$ le prix initial (en €) inconnu. L'équation est : $p - 10 = 40$.

**Piège**

Traduire « le double, diminué de 5 » par $2(x - 5)$ au lieu de $2x - 5$ : l'ordre des mots fixe l'ordre des opérations.

### ✎ Exercice S.2

Socle · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a) $5x - 3 = 12$
(b) $3x + 7 = x + 15$
(c) $2(x - 4) = 10$

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelle transformation **identique** appliquer aux **deux membres** pour isoler $x$ ? Faut-il d'abord développer un produit ?

**Solution**

(a) $5x = 15$, donc $x = 3$. Sol $= \{3\}$.
(b) $2x = 8$, donc $x = 4$. Sol $= \{4\}$.
(c) $2x - 8 = 10$, donc $x = 9$. Sol $= \{9\}$.

**Piège**

Changer un terme de membre **sans changer son signe** ; en (c), écrire $2x - 4 = 10$ (distribution incomplète).

### ✎ Exercice S.3

Socle · O2 · ★★☆

Résous $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Équations avec fractions.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Par quelle quantité multiplier **les deux membres** pour supprimer d'un coup les deux dénominateurs ?

**Indice 3**

*Étape.*

Multiplie chaque membre par 6 (le dénominateur commun), puis développe : $2(x + 2) + 3(x - 1) = 36$.

**Solution**

$$2(x+2)+3(x-1)=36 \Leftrightarrow 2x+4+3x-3=36 \Leftrightarrow 5x+1=36 \Leftrightarrow x=7.$$

Donc Sol $=\{7\}$.

**Vérification** : $\frac{9}{3}+\frac{6}{2}=3+3=6$. ✓

**Piège**

Ne multiplier qu'**un seul** terme par 6, ou oublier de distribuer le facteur sur le numérateur $(x+2)$ et $(x-1)$.

### ✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

(a) $3x-1>8$
(b) $-2x+1\leq 7$

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Les transformations sont celles des équations, à une exception : dans quel cas le sens de l'inégalité doit-il s'inverser ?

**Solution**

(a) $3x>9$, donc $x>3$. Sol $=]3,+\infty[$.
(b) $-2x\leq 6$ ; en divisant par $-2$ (négatif), le sens s'inverse : $x\geq -3$. Sol $=[-3,+\infty[$.

**Piège**

Diviser par un nombre négatif **sans** inverser le sens de l'inégalité (écrire $x\leq -3$ en (b)).

### ✎ Exercice S.5

Socle · O4 · ★★☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg.

(a) Écris le prix $p$ (en €) en fonction de la masse $m$ (en kg).
(b) Combien coûtent 3, 5 kg ?
(c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 €. Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Proportionnalité et règles de trois.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Une relation proportionnelle s'écrit $y = kx$ : que vaut ici le facteur $k$ ? Un forfait fixe change-t-il la relation de proportionnalité?

**Solution**

(a) $p = 2m$.
(b) $p = 2 \cdot 3,5 = 7$ €.
(c) $p = 2m + 5$. Elle n'est **plus** proportionnelle : c'est une relation **affine** (elle ne passe pas par l'origine).

**Piège**

Confondre relation **linéaire** ($p = 2m$, passe par l'origine) et **affine** ($p = 2m + 5$) ; croire qu'un forfait fixe se traite par une règle de trois.

### ✎ Exercice S.6

Socle · O4 · ★★☆

Convertis les vitesses suivantes.

(a) 72 km/h en m/s.
(b) 18 km/h en m/s.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Combien de mètres dans 1 km, combien de secondes dans 1 h ? Une vitesse en m/s est-elle plus petite ou plus grande que la même en km/h ?

**Solution**

(a) $72 \text{ km/h} = \frac{72\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$.
(b) $18 \text{ km/h} = \frac{18\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$.

**Piège**

Multiplier au lieu de diviser (ou l'inverse) : contrôle par l'ordre de grandeur — en m/s, le nombre doit être **plus petit** qu'en km/h.

### ✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆

Une concentration $C$ (en mg/L) évolue de façon **linéaire** avec le temps $t$ (en heures). Elle vaut 20 mg/L à $t = 0$ et 14 mg/L à $t = 2$.

(a) Détermine l'équation $C(t) = m\,t + p$.
(b) Que représente la pente $m$ ? Que représente l'ordonnée à l'origine $p$ ?
(c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*, *Interpréter une équation de droite* et *Différents types de droites*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quels sont les deux points $(t, C)$ donnés par l'énoncé ? Dans $C = m\,t + p$, lequel des deux nombres est un taux de variation, lequel est une valeur initiale ?

**Indice 3**

*Étape.*

Avec les points $(0, 20)$ et $(2, 14)$, calcule d'abord $m = \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1}$, puis $p = C_1 - m\,t_1$.

**Solution**

(a) Avec les points $(0, 20)$ et $(2, 14)$ : $m = \frac{14-20}{2-0} = \frac{-6}{2} = -3$ et $p = 20 - (-3) \cdot 0 = 20$. Donc $C(t) = -3t + 20$. **Vérification** avec $(2, 14)$ : $-3 \cdot 2 + 20 = 14$. ✓

(b) $m = -3$ est le **taux de variation** : la concentration diminue de 3 mg/L **par heure**. $p = 20$ est la valeur de $C$ pour $t = 0$ : la concentration **initiale**, 20 mg/L.

(c) La pente est négative : la concentration **décroît**.

**Piège**

Inverser le rapport de la pente, ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur ; oublier l'unité du taux (mg/L **par heure**) ; lire le signe $-$ sans y voir une diminution.

### ✎ Exercice S.8

Socle · O2 · ★★☆

Résous le système

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Peux-tu isoler une inconnue dans la première équation pour la remplacer dans la seconde ? Ou additionner les deux équations pour éliminer $y$ d'un coup ?

**Solution**

Par substitution : la première donne $y = 7 - x$. On remplace dans la seconde :

$$2x - (7 - x) = 2 \Rightarrow 3x - 7 = 2 \Rightarrow x = 3, \quad \text{puis} \quad y = 7 - 3 = 4.$$

Sol $= \{(3, 4)\}$.

**Piège**

Oublier que la solution d'un système à deux inconnues est un **couple** $(x, y)$, pas un seul nombre ; en éliminant, ne pas ajouter les équations **terme à terme**.

### ✎ Exercice S.9

Socle · O5 · ★★☆

Résous les équations du second degré suivantes.

(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
(b) $x^2 + 2x - 3 = 0$
(c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Que valent $a$, $b$, $c$ dans chaque cas ? Que dit le signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ sur le nombre de solutions ?

**Indice 3**

*Étape.*

Calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis applique $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

**Solution**

(a) $\Delta = 25 - 24 = 1$ ; $x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$, donc Sol $= \{2, 3\}$.
(b) $\Delta = 4 + 12 = 16$ ; $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 4}{2}$, donc Sol $= \{-3, 1\}$.
(c) $\Delta = 49 - 24 = 25$ ; $x_{1,2} = \frac{7 \pm 5}{4}$, donc Sol $= \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$.

**Piège**

Oublier de diviser par $2a$ (surtout en (c), où $a = 2$) ; se tromper de signe sur $-b$.

# Transfert — problèmes

**✎ Exercice T.1** Transfert · O1 · ★★☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue → équation → résolution → vérification → réponse**.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Que devient l'effectif après **un** doublement ? après **deux** ? À quel moment retire-t-on les 40 cellules ?

**Indice 3**

*Étape.*

Note $x$ l'effectif initial. Deux doublements donnent $4x$ ; on retire ensuite 40.

**Solution**

- **Inconnue :** $x$, le nombre de cellules au départ.
- **Équation :** $4x - 40 = 120$.
- **Résolution :** $4x = 160$, donc $x = 40$. Sol $= \{40\}$.
- **Vérification :** $40 \to 80 \to 160$, puis $160 - 40 = 120$. ✓
- **Réponse :** la culture comptait 40 cellules au départ.

**Piège**

Retirer les 40 **avant** de doubler, ou ne doubler qu'une seule fois : traduire l'énoncé dans le bon **ordre** est l'essentiel de la modélisation.

**✎ Exercice T.2** Transfert · O3 · ★★☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions $A$ et $B$, respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes $v_A$ et $v_B$ faut-il prélever ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Préparation d'un mélange* et *Résolution par substitution / élimination.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelles sont les deux contraintes à satisfaire **en même temps** : celle sur le **volume total**, et celle sur la **masse de soluté** ?

**Indice 3**

*Étape.*

Volume : $v_A + v_B = 100$. Masse de soluté : $10\,v_A + 20\,v_B = 16 \cdot 100$.

**Solution**

Le système est

$$\begin{cases} v_A + v_B = 100, \\ 10\,v_A + 20\,v_B = 1600. \end{cases}$$

Par substitution, $v_A = 100 - v_B$, d'où $10(100 - v_B) + 20\,v_B = 1600$, soit $1000 + 10\,v_B = 1600$, donc $v_B = 60$ et $v_A = 40$. Sol $= \{(40, 60)\}$.

**Vérification :** $40 + 60 = 100$ ✓ ; $10 \cdot 40 + 20 \cdot 60 = 400 + 1200 = 1600$ ✓.

**Réponse :** prélever 40 mL de $A$ et 60 mL de $B$.

**Piège**

N'écrire qu'une seule contrainte (le volume, en oubliant la masse de soluté) : deux inconnues exigent **deux** équations.

### ✎ Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour $x$ analyses. Le forfait $A$ coûte $y = 3x + 20$ (en €) ; le forfait $B$ coûte $y = 5x$.

(a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?
(b) À partir de combien d'analyses le forfait $A$ devient-il le plus avantageux ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Inéquations*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Le « même prix » correspond à quel objet graphique commun aux deux droites ? Pour (b), au-delà de ce point, quelle droite passe **en dessous** de l'autre ?

**Solution**

(a) On impose l'égalité des deux prix : $3x + 20 = 5x \Leftrightarrow 20 = 2x \Leftrightarrow x = 10$. Les deux forfaits coûtent alors $5 \cdot 10 = 50$ € : c'est l'**intersection** des deux droites.

(b) Pour $x > 10$, on a $3x + 20 < 5x$ : le forfait $A$ est le moins cher. À partir de 11 analyses, $A$ est plus avantageux (à 10 analyses, les deux se valent).

**Piège**

Conclure sans regarder **de quel côté** de l'intersection on se place : l'égalité donne le seuil, l'inégalité dit qui l'emporte au-delà.

✎ **Exercice T.4** Transfert · O3 · ★★★

Un saumon qui remonte une rivière saute hors de l'eau, au pied d'un rocher incliné, et retombe sur ce rocher. On se place dans un repère où l'axe des $x$ est horizontal, au niveau de la surface de l'eau, et l'axe des $y$ vertical (unités : dm).

- La trajectoire du saumon suit $y = -x^2 + 6x - 5$.
- La surface du rocher suit la droite d'équation $x - y = 1$.
- Le saut commence en $x = 1$ : le point cherché vérifie donc $x > 1$.

(a) Écris le système, avec sa condition, que vérifie le point où le saumon retombe sur le rocher.
(b) Résous-le.
(c) Interprète chaque solution du système sans la condition. À quelle hauteur au-dessus de l'eau, et à quelle distance horizontale du point de départ, le saumon retombe-t-il ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution*, *Équation du second degré* et *Domaine et validation contextuelle*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans quelle équation est-il le plus simple d'isoler une inconnue ? Que représente, dans le contexte, un point commun à la trajectoire et au rocher ?

**Indice 3**

*Étape.*

Isole $y$ dans $x - y = 1$ et remplace-le dans l'équation de la trajectoire : tu obtiens une équation du second degré en $x$.

**Solution**

(a) Le point d'arrivée est sur la trajectoire **et** sur le rocher, après le départ :

$$\begin{cases} y = -x^2 + 6x - 5, \\ x - y = 1, \\ x > 1. \end{cases}$$

(b) La deuxième équation donne $y = x - 1$. On remplace dans la première :

$$x - 1 = -x^2 + 6x - 5 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0.$$

On a $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 25 - 16 = 9 > 0$ : deux solutions,

$$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1, \qquad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

On reporte dans $y = x - 1$ : $y_1 = 0$ et $y_2 = 3$. Sans la condition, le système formé par les deux équations a pour ensemble solution $\{(1,0),(4,3)\}$. La condition $x > 1$ écarte $(1,0)$, donc Sol $= \{(4,3)\}$.

**Vérification** : $-4^2 + 6 \cdot 4 - 5 = -16 + 24 - 5 = 3$ ✓ et $4 - 3 = 1$ ✓.

(c) Le point $(1,0)$ est le **point de départ** : le saumon quitte l'eau au pied du rocher, qui appartient aussi à la trajectoire. Le point $(4,3)$ est le **point d'arrivée** : le saumon retombe sur le rocher à 3 dm (soit 30 cm) au-dessus de l'eau, à $4 - 1 = 3$ dm du point de départ horizontalement.

**Piège**

Garder les **deux** couples sans utiliser la condition $x > 1$ ; ne donner que $x = 4$ sans calculer $y$ (la solution est un **couple**) ; se tromper de signe en passant tous les termes dans un même membre.

## Exercices supplémentaires

**Note**

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison. L'échelle d'aide y est plus courte : un **indice**, puis la **solution**.

**Exercice R.1** — Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a) $4x + 9 = 2x + 21$
(b) $3(x - 2) = x + 4$
(c) $\frac{x-3}{4} = 2$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Transformer une équation* et *Équations avec fractions*. Faut-il d'abord développer un produit ou supprimer un dénominateur ?

**Solution**

(a) $4x + 9 = 2x + 21 \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = 6$. Sol $= \{6\}$.
(b) $3(x - 2) = x + 4 \Leftrightarrow 3x - 6 = x + 4 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$. Sol $= \{5\}$.
(c) $\frac{x-3}{4} = 2 \Leftrightarrow x - 3 = 8 \Leftrightarrow x = 11$. Sol $= \{11\}$.

### ✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

(a) $5 - 2x < 1$
(b) $-3x + 2 \geq -7$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Inéquations*. Par quel nombre divises-tu à la dernière étape, et quel est son signe ?

**Solution**

(a) $5 - 2x < 1 \Leftrightarrow -2x < -4 \Leftrightarrow x > 2$ (division par $-2$, négatif : le sens s'inverse). Sol $= ]2, +\infty[$.
(b) $-3x + 2 \geq -7 \Leftrightarrow -3x \geq -9 \Leftrightarrow x \leq 3$ (division par $-3$, négatif : le sens s'inverse). Sol $= ]-\infty, 3]$.

### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Modéliser : du texte à l'équation*. Peux-tu exprimer la longueur **à l'aide de** la largeur, pour n'avoir qu'une seule inconnue ?

**Solution**

- **Inconnue :** soit $x$ la largeur (en cm) ; la longueur vaut alors $x + 3$ (en cm).
- **Équation :** le périmètre vaut $2 \cdot (\text{longueur} + \text{largeur})$, donc $2\big(x + (x + 3)\big) = 26$.
- **Résolution :** $2(2x + 3) = 26 \Leftrightarrow 4x + 6 = 26 \Leftrightarrow 4x = 20 \Leftrightarrow x = 5$. Sol $= \{5\}$.
- **Vérification :** $x = 5 > 0$ est admissible, et $2(5 + 8) = 26$ ✓.
- **Réponse :** le rectangle mesure 5 cm de large et 8 cm de long.

### ✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

(a) $(0, 1)$ et $(2, 5)$
(b) $(-1, 4)$ et $(1, 0)$
(c) $(2, 3)$ et $(5, 3)$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*. Quel point prends-tu comme $(x_1, y_1)$, et gardes-tu le **même** ordre au numérateur et au dénominateur ?

**Solution**

(a) $m = \frac{5-1}{2-0} = \frac{4}{2} = 2$.
(b) $m = \frac{0-4}{1-(-1)} = \frac{-4}{2} = -2$.
(c) $m = \frac{3-3}{5-2} = 0$ : la droite est **horizontale** ($y = 3$).

### ✎ Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points $(1, 3)$ et $(3, 7)$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite*. Quelle est la formule de la pente à partir de deux points ? Une fois la pente connue, comment retrouver l'ordonnée à l'origine avec **un** des deux points ?

**Solution**

$m = \frac{7-3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$ ; $p = 3 - 2 \cdot 1 = 1$. Donc $y = 2x + 1$. **Vérification** avec $(3, 7)$ : $2 \cdot 3 + 1 = 7$. ✓

**Piège**

Inverser le rapport de la pente ($\frac{x_2-x_1}{y_2-y_1}$), ou mélanger l'ordre des points au numérateur et au dénominateur.

### ✎ Exercice R.6

Renforcement · O4 · ★★☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance $A$ à la concentration $C$ (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent $(C, A) = (1\,;0,20)$ et $(5\,;0,60)$.

(a) Détermine la droite d'étalonnage $A(C) = m\,C + p$.
(b) Un échantillon inconnu donne $A = 0,50$. Quelle est sa concentration ?
(c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine $p$ ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Équation d'une droite* et *Étalonnage d'un spectrophotomètre* et *Retour à l'étalonnage*. Comment obtenir la pente à partir des deux étalons ? Une fois la droite connue, la question (b) demande-t-elle de partir de $C$ ou de $A$ ?

**Solution**

(a) $m = \frac{0,60-0,20}{5-1} = \frac{0,40}{4} = 0,10$ ; $p = 0,20 - 0,10 \cdot 1 = 0,10$. Donc $A(C) = 0,10\,C + 0,10$. **Vérification** avec $(5\,;0,60)$ : $0,10 \cdot 5 + 0,10 = 0,60$. ✓

(b) On résout $0,50 = 0,10\,C + 0,10 \Leftrightarrow 0,10\,C = 0,40 \Leftrightarrow C = 4$. L'échantillon a une concentration de 4 mmol/L.

(c) $p = 0,10$ est l'absorbance mesurée pour une concentration nulle : c'est le **biais instrumental** (le signal résiduel de l'appareil).

**Piège**

En (b), utiliser la concentration comme si c'était l'absorbance : ici l'inconnue est $C$, on part donc de la valeur de $A$.

### ✎ Exercice R.7

Renforcement · O4 · ★★☆

On considère la droite $d : y = 2x + 1$.

(a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à $d$ passant par $(0, 4)$.
(b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à $d$ ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Différents types de droites*. Quelle relation lie les pentes de deux droites parallèles ? de deux droites orthogonales ?

**Solution**

(a) La pente de $d$ vaut 2. Une droite parallèle à $d$ a la même pente, donc elle s'écrit $y = 2x + p$. Elle passe par $(0, 4)$ : $4 = 2 \cdot 0 + p$, donc $p = 4$. La droite cherchée est $y = 2x + 4$.
(b) Deux droites de pentes $m_1$ et $m_2$ sont orthogonales si $m_1 \cdot m_2 = -1$. Ici $2 \cdot m = -1$, donc une droite orthogonale à $d$ a pour pente $m = -\frac{1}{2}$.

**Piège**

Pour l'orthogonalité, prendre l'opposé $-2$ au lieu de l'**opposé de l'inverse** $-\frac{1}{2}$.

### ✎ Exercice R.8

Renforcement · O2 · ★★☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

(a) $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1. \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - 2y = 7. \end{cases}$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*. Compare les coefficients de $y$ dans les deux équations : que se passe-t-il si tu additionnes les équations terme à terme ?

**Solution**

(a) Par élimination : les coefficients de $y$ sont opposés. En additionnant les deux équations terme à terme, $(2x + y) + (x - y) = 8 + 1$, soit $3x = 9$, donc $x = 3$. On reporte dans $x - y = 1$ : $3 - y = 1$, donc $y = 2$. **Vérification** : $2 \cdot 3 + 2 = 8$ ✓ et $3 - 2 = 1$ ✓. Sol $= \{(3, 2)\}$.
(b) Par élimination : les coefficients de $y$ sont opposés. En additionnant les deux équations terme à terme, $(x + 2y) + (3x - 2y) = 5 + 7$, soit $4x = 12$, donc $x = 3$. On reporte dans $x + 2y = 5$ : $3 + 2y = 5$, donc $y = 1$. **Vérification** : $3 + 2 \cdot 1 = 5$ ✓ et $3 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 7$ ✓. Sol $= \{(3, 1)\}$.

### ✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions — et justifie.

(a) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x + y = 6. \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x + 2y = 8. \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 0. \end{cases}$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Résolution par substitution* et *Résolution par élimination*. Si tu soustrais ou combines les deux équations, obtiens-tu une valeur pour une inconnue, une égalité toujours fausse, ou une égalité toujours vraie ?

**Solution**

(a) En soustrayant la première équation de la seconde, on obtient $0 = 2$ : cette égalité est toujours fausse. Le système n'a **aucune solution** : les deux droites sont **parallèles** et distinctes ($x + y$ ne peut valoir à la fois 4 et 6). Sol $= \varnothing$.

(b) La seconde équation est le **double** de la première : en retranchant deux fois la première, on obtient $0 = 0$, toujours vrai. Le système a une **infinité** de solutions : les deux droites sont **confondues**. Sol $= \{(x, y) \mid x + y = 4\}$.

(c) En additionnant les deux équations terme à terme, $2x = 4$, donc $x = 2$ ; on reporte dans $x - y = 0$ : $y = 2$. Le système a une **solution unique** : les deux droites sont **sécantes**. Sol $= \{(2, 2)\}$.

**Piège**

Croire que deux équations donnent toujours une solution unique : tout dépend de la position relative des deux droites.

### ✎ Exercice R.10

Renforcement · O5 · ★★☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

(a) $x^2 - 4x + 3 = 0$

(b) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(c) $x^2 + x + 1 = 0$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*. Que valent $a$, $b$ et $c$ dans chaque cas, et que t'apprend le signe de $\Delta = b^2 - 4ac$ ?

**Solution**

(a) $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$ : $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4 > 0$, deux solutions. $x_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{2}$, donc $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$. Sol $= \{1, 3\}$.
(b) $a = 1$, $b = -6$, $c = 9$ : $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 36 - 36 = 0$, une seule solution, $x = \frac{6}{2} = 3$. Sol $= \{3\}$.
(c) $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$ : $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3 < 0$, **aucune** solution réelle. Sol $= \varnothing$.

**Piège**

Annoncer « pas de solution » dès que $\Delta$ paraît petit : c'est le **signe** de $\Delta$ qui tranche, pas sa taille.

### ✎ Exercice R.11

Renforcement · O4 · ★★☆

Effectue les conversions.

(a) 36 km/h en m/s.
(b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Taux et conversions*. Combien de mètres dans 1 km, de secondes dans 1 h, de mL dans 1 L, de secondes dans 1 min ?

**Solution**

(a) $36 \text{ km/h} = \frac{36 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{36\,000 \text{ m}}{3\,600 \text{ s}} = 10 \text{ m/s}$.
(b) $3 \text{ L/min} = \frac{3 \text{ L}}{1 \text{ min}} = \frac{3\,000 \text{ mL}}{60 \text{ s}} = 50 \text{ mL/s}$.

### ✎ Exercice R.12

Renforcement · O1 · ★☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

(a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?
(b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*. Chaque solution de l'équation a-t-elle un sens dans le contexte ?

**Solution**

Soit $x$ le nombre cherché. Mise en équation : $x^2 = 25 \Leftrightarrow x = -5$ ou $x = 5$, donc Sol $= \{-5, 5\}$. (a) Le nombre peut être quelconque : les deux valeurs conviennent, $x = -5$ ou $x = 5$. (b) Une longueur est positive : $-5$ n'est pas admissible, seule $x = 5$ convient.

### ✎ Exercice R.13

Renforcement · O1 · ★★☆

L'aire d'un carré vaut 36 m². Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Domaine et validation contextuelle*. L'équation admet deux solutions algébriques : les **deux** ont-elles un sens comme longueur ?

**Solution**

Soit $c$ le côté (en m). Mise en équation : $c^2 = 36$, donc Sol $= \{-6, 6\}$. Une longueur est positive : la seule solution admissible dans le contexte est $c = 6$ m.

**Piège**

Garder la solution négative alors que le contexte l'interdit — ou, à l'inverse, oublier qu'algébriquement il y a bien **deux** solutions.

### ✎ Exercice R.14

Renforcement · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire $y = -x^2 + 6x$, où $y$ est la hauteur et $x$ la distance horizontale (toutes deux en mètres).

(a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur $y = 5$ m ?
(b) À quelle distance retombe-t-il au sol ($y = 0$) ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Équation du second degré* et *Résolution (discriminant)*. Comment ramener « le projectile est à la hauteur 5 » à une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ ?

**Solution**

(a) $-x^2 + 6x = 5 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$. On a $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36 - 20 = 16 > 0$ : deux solutions,

$$x_1 = \frac{6-4}{2} = 1, \qquad x_2 = \frac{6+4}{2} = 5.$$

Sol $= \{1, 5\}$. Le projectile est à 5 m de haut à $x = 1$ m (en montant) **et** à $x = 5$ m (en descendant).

(b) $-x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x(6 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 6$, donc Sol $= \{0, 6\}$. $x = 0$ est le point de départ : le projectile retombe au sol à $x = 6$ m.

**Piège**

Oublier l'une des deux solutions en (a) : une hauteur intermédiaire est atteinte **deux** fois (montée et descente). En (b), retenir $x = 0$ comme point d'arrivée alors que c'est le départ.